Plantilla de artículo científico basado en datos

Comunicación académica de una pregunta de investigación, método, resultados y discusión

[Autor/a o equipo]

17/10/26

Tabla de contenidos

1 Título, autoría, resumen y palabras clave **2**
1.1 Título . . . 2
1.2 Autoría . . . 3
1.3 Resumen . . . 3
1.4 Palabras clave . . . 3

2 Introducción **3**

3 Marco teórico, antecedentes o revisión breve de literatura **4**

4 Objetivos, preguntas de investigación e hipótesis **4**
4.1 Preguntas de investigación . . . 4
4.2 Hipótesis, si procede . . . 5

5 Datos y metodología **5**
5.1 Datos, muestra o corpus analizado . . . 5
5.2 Variables, indicadores o medidas . . . 6
5.3 Preparación de datos . . . 6
5.4 Técnicas de análisis . . . 6

6 Resultados **8**
6.1 Resultado asociado a la pregunta/objetivo 1: título . . . 8
6.2 Resultado asociado a la pregunta/objetivo 2: título . . . 8
6.3 Resultado asociado a la pregunta/objetivo 3: título . . . 9
6.4 Síntesis de resultados . . . 9

7 Discusión **9**

8 Conclusiones, limitaciones y líneas futuras **10**
8.1 Conclusiones . . . 10
8.2 Limitaciones . . . 10
8.3 Líneas futuras o aplicaciones potenciales . . . 10
8.4 Declaración responsable de uso de inteligencia artificial . . . 11

9 Referencias **11**

10 Material suplementario o anexos **12**

11 Anexo · Reproducibilidad y entorno de ejecución **12**
11.1 Semilla utilizada 13
11.2 Entorno de ejecución 13

12 Checklist final antes de entregar **14**

Idea fuerza

Un artículo científico no se centra en convencer para decidir, sino en comunicar una contribución investigadora con método, evidencia, discusión crítica y referencias.

Cómo usar esta plantilla

- Producto esperado: artículo académico breve, estructurado y referenciado.
- Extensión orientativa: 10–18 páginas sin contar anexos, salvo indicación del profesorado.
- Sustituye **todo** el texto entre corchetes `[...]` por contenido real y elimina las indicaciones antes de entregar.
- El artículo debe situar una pregunta de investigación, justificarla con fuentes, explicar datos y método, presentar resultados, discutir su significado y delimitar su alcance.
- Estructura: (0) Título, autoría, resumen y palabras clave · (1) Introducción · (2) Marco teórico ·

  (3) Objetivos, preguntas e hipótesis · (4) Datos y metodología · (5) Resultados · (4) Discusión · (7) Conclusiones, limitaciones y líneas futuras · (8) Referencias y material suplementario.

Las tablas son un andamio, no una obligación

Las tablas de esta plantilla están para **asegurar que no se te olvida nada**, no para que rellenes casillas. Si en tu proyecto una fila no aplica, bórrala en lugar de escribir «no procede»; y si un apartado se lee mejor en prosa que en cuadrícula, **nárralo**: lo que se evalúa es que la información esté y se entienda, no el formato en que la presentes.
Cuando sí uses tabla, **ponle título y etiqueta** para poder citarla desde el texto. Se escribe justo debajo de la tabla, en una línea que empieza por dos puntos:

```
: Variables analizadas y pregunta a la que sirve cada una {#tbl-ejemplo}
```

Con eso la tabla se numera sola y en el texto la citas escribiendo `@tbl-ejemplo`, que se convierte en «Tabla 3» o el número que le toque. Usa etiquetas que empiecen por `tbl-` y no repitas ninguna. Ojo: si escribes mal una etiqueta, la cita **no da error**, se convierte en una referencia bibliográfica rota; compruébalo en el documento renderizado.

1 Título, autoría, resumen y palabras clave

1.1 Título

Título del artículo: [Debe ser informativo, preciso y reflejar el problema, fenómeno, método o contexto del estudio.]

1.2 Autoría

Elemento	Contenido
Autores/as	[Completar]
Asignatura / titulación	[Completar]
Universidad o centro	[Completar]
Fecha	[Completar]

1.3 Resumen

> **Nota**
>
> Extensión orientativa: 150–250 palabras. Debe poder leerse de forma autónoma e incluir: contexto o problema, objetivo o pregunta principal, datos y metodología, resultados principales, conclusión o contribución y, si es relevante, la limitación esencial.

[**Texto del resumen del artículo.** Va narrado y sin citas: contexto, objetivo, datos, método, resultado principal y conclusión, en ese orden. Es lo único que leerá la mayoría.]

1.4 Palabras clave

[Incluir 4–6 términos que describan tema, método, datos o contexto.]

2 Introducción

> **Nota**
>
> Explica qué se estudia, por qué importa, qué se sabe hasta ahora y qué pregunta concreta aborda el artículo. Las afirmaciones de contexto y literatura deben citarse en el texto.

Elemento	Contenido
Contexto del problema	[Completar con apoyo de fuentes citadas]
Relevancia académica o aplicada	[Completar]
Brecha, tensión o necesidad de estudio	[Completar]
Objetivo general del artículo	[Completar]
Estructura del artículo	[Completar, si procede]

[Redactar aquí la introducción del artículo.]

3 Marco teórico, antecedentes o revisión breve de literatura

> **Nota**
>
> Presenta conceptos, estudios previos, enfoques metodológicos o evidencias que sitúan la pregunta de investigación. No debe ser una lista de reseñas inconexas.

[**Abre la sección y presenta la ?@tbl-marco**: cuál es el estado de la cuestión y dónde se sitúa tu trabajo dentro de él. La tabla lista las fuentes; el texto es donde se construye el argumento que lleva de lo que ya se sabe a lo que tú aportas.]

Fuente	Aportación principal	Relación con el artículo
[Autor, año]	[Idea relevante]	[Cómo se conecta con este estudio]
[Autor, año]	[Idea relevante]	[Cómo se conecta con este estudio]
[Autor, año]	[Idea relevante]	[Cómo se conecta con este estudio]

Síntesis del marco o antecedentes: [Redactar una síntesis argumentada, citando las fuentes en formato APA 7.]

: [Descripción de la tabla] {#tbl-marco}

[**Lee la ?@tbl-marco**: qué hueco dejan estos antecedentes y por qué justifica tu pregunta. No resumas fuente por fuente: agrúpalas por lo que discuten y señala dónde discrepan. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

4 Objetivos, preguntas de investigación e hipótesis

[**Abre la sección y presenta la Tabla 4**: qué se propone el artículo. Anuncia que después se concretan en preguntas de investigación y, si procede, en hipótesis contrastables.]

Tabla 4: [Descripción de la tabla]

Tipo de objetivo	Redacción
Objetivo general	[Completar]
Objetivo específico 1	[Completar]
Objetivo específico 2	[Completar]
Objetivo específico 3	[Completar]

4.1 Preguntas de investigación

[**Presenta la Tabla 5**: cómo se traduce cada objetivo en una pregunta respondible, y qué evidencia exige cada una. Esa tercera columna es un compromiso: lo que dices que necesitas es lo que el apartado de datos tendrá que aportar.]

Tabla 5: [Descripción de la tabla]

Código	Pregunta de investigación	Variable, comparación o evidencia necesaria
P1	[Completar]	[Completar]
P2	[Completar]	[Completar]
P3	[Completar]	[Completar]

4.2 Hipótesis, si procede

[**Presenta la Tabla 6**: qué esperas encontrar y por qué lo esperas. Una hipótesis sin justificación teórica o empírica previa es una conjetura, no una hipótesis.]

Tabla 6: [Descripción de la tabla]

Hipótesis	Formulación	Justificación teórica o empírica
H1	[Completar]	[Completar]
H2	[Completar]	[Completar]

5 Datos y metodología

> **Nota**
>
> Esta sección debe permitir valorar la validez del estudio: datos, muestra, variables, preparación, técnicas y criterios de análisis, con detalle suficiente pero sin ser un manual.

5.1 Datos, muestra o corpus analizado

[**Abre la sección y presenta la Tabla 7**: de dónde proceden los datos, cómo se obtuvieron y qué representan. En un artículo, este apartado es lo que permite juzgar la validez externa de tus conclusiones: sé preciso con la población y con el procedimiento de muestreo.]

Tabla 7: [Descripción de la tabla]

Elemento	Descripción
Fuente de datos	[Completar]
Población o proceso de referencia	[Completar]
Muestra, registros o unidades analizadas	[Completar]
Periodo analizado	[Completar]
Criterios de inclusión/exclusión	[Completar]
Consideraciones éticas o de privacidad	[Completar]

[**Lee la Tabla 7**: a quién representan estos datos y a quién no. Declara cualquier sesgo de selección o de cobertura que condicione la generalización. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

5.2 Variables, indicadores o medidas

[**Presenta la Tabla 8**: cómo se operacionaliza cada concepto del marco teórico. El salto del concepto a la medida es una decisión discutible y hay que argumentarla.]

Tabla 8: [Descripción de la tabla]

Variable o indicador	Tipo / escala	Descripción	Papel en el análisis
[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]

[**Lee la Tabla 8**: qué medidas son estándar en la literatura y cuáles has construido tú. Si alguna operacionalización es debatible, reconócelo aquí antes de que lo haga un revisor. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

5.3 Preparación de datos

[Describir valores perdidos, atípicos, transformaciones, codificación, depuración, criterios de exclusión y posibles sesgos.]

5.4 Técnicas de análisis

> **Nota**
>
> Este apartado describe **qué se hizo y por qué**, con el detalle suficiente para que otro grupo pueda replicar el análisis. Ningún resultado: las cifras van en la sección de Resultados. La convención de artículo no admite sub-subsecciones aquí, así que el apartado se redacta como prosa continua, pero siguiendo siempre este orden: exploración, modelos y su formulación, supuestos, selección, evaluación y diagnóstico.

[**Análisis exploratorio.** Qué descriptivos y qué representaciones gráficas se emplearon para caracterizar la muestra y las relaciones entre variables, y qué decisión del modelo dependía de lo que ahí se observara. Declara aquí qué se miró; lo observado se cuenta en Resultados.]

[**Modelos y su fundamento.** Un párrafo por pregunta u objetivo (o por grupo de preguntas que compartan modelo): qué naturaleza tiene la variable respuesta, qué distribución y qué función de enlace impone esa naturaleza, sobre qué unidad de análisis se ajusta el modelo y qué lectura habilita —odds ratios, razones de tasas, hazard ratios—. Cita la referencia original de cada técnica, en su edición más reciente. Menciona una alternativa descartada solo cuando descartarla sea parte del argumento, típicamente si es la habitual en el campo y aquí no se usa.]

[**Formulación.** Escribe la ecuación de cada modelo, con la notación fijada una sola vez —qué indexa cada subíndice, qué variables van estandarizadas o transformadas— y la **codificación explícita** de las variables: qué vale 1 en las binarias, cuál es la categoría de referencia, si un factor entra libre o con tendencia, cómo se ordenan los umbrales en un modelo ordinal. En un artículo esto no es ornamento: es lo que

permite replicar el ajuste sin adivinar, y obliga a decidir cosas que la prosa deja en el aire.]

[**Supuestos y su comprobación.** Qué supone cada modelo, con qué procedimiento se comprobó cada supuesto —contraste, gráfico de residuos, diagnóstico— y qué análisis alternativo se habría empleado si algún supuesto no se hubiera sostenido. Si un supuesto es común a varios modelos, enúncialo una sola vez. Declarar por anticipado la alternativa es lo que evita que la decisión parezca tomada a posteriori. Atiende en particular a los supuestos que suelen darse por sentados porque están escondidos en la especificación: que una covariable continua entra de forma lineal en la **escala del enlace** y no en la de la respuesta, y que un modelo mixto con solo intercepto aleatorio asume que el grupo desplaza el nivel pero no el efecto de los predictores.]

[**Selección de modelos.** Con qué criterio se eligió entre candidatos: razón de verosimilitudes para modelos anidados, criterios de información cuando no lo están, procedimientos de selección de variables. Si se comparó un modelo mixto con uno de efectos fijos, recuerda que se contrasta si una **varianza vale cero**, valor situado en la frontera del espacio de parámetros: el valor p que devuelve el software es conservador, y la decisión debe apoyarse además en la magnitud de la varianza estimada y en los criterios de información.]

[**Evaluación.** Las métricas dependen de la naturaleza de la respuesta, y conviene que el texto lo refleje: en una respuesta **binaria**, discriminación y calibración por separado, que son propiedades independientes; en una **politómica**, la referencia es la regla trivial, con Brier multiclase y matriz de confusión completa; en **conteos o continuas positivas**, bondad de ajuste y error de predicción en la escala de uso; y en datos de **tiempo hasta evento en formato persona-periodo**, la evaluación es agregada —riesgo estimado frente a observado por periodo, curva de supervivencia frente a una estimación no paramétrica—, no fila a fila, porque las filas de un mismo individuo no son independientes.]

[**Diagnóstico y validación.** Qué residuos se examinaron y qué se miró en ellos: en respuestas discretas, residuos cuantil aleatorizados por simulación, con contrastes de uniformidad, dispersión y atípicos, y residuos frente al valor predicho y frente a cada predictor. **Declara el alcance**: no todas las familias admiten la misma maquinaria, y si algún modelo queda fuera hay que decir en qué descansa entonces su comprobación. Añade cómo se validó el resultado —validación cruzada o partición, remuestreo, comparación con una estimación no paramétrica, contraste con una fuente externa o análisis de sensibilidad— y, si no hubo validación, decláralo como limitación.]

[**Software.** Versión del entorno y de los paquetes empleados, con su cita cuando proceda.]

[**Presenta la Tabla 9**: anuncia que la tabla resume, sin argumentación, qué se exploró y con qué se respondió a cada pregunta. Los detalles quedan en el texto anterior.]

Tabla 9: [Descripción de la tabla]

Pregunta u objetivo	Exploración previa	Modelos o técnicas
[Completar]	[Qué debía revelar el descriptivo, no cómo se llama el gráfico]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

6 Resultados

> **Nota**
>
> Presenta los resultados de forma objetiva y ordenada por preguntas u objetivos. La discusión amplia se reserva para la sección siguiente.

6.1 Resultado asociado a la pregunta/objetivo 1: título

[**Presenta el resultado 1**: a qué pregunta responde y con qué análisis. Enúncialo antes de mostrarlo.]

Tabla 10: [Descripción de la tabla]

Elemento	Contenido
Pregunta u objetivo	[Completar]
Resultado principal	[Completar]
Tabla o figura	[Insertar tabla o figura numerada y con fuente]
Lectura del resultado	[Explicar qué muestra, sin discutir todavía implicaciones amplias]
Cautela inmediata	[Completar si procede]

[**Desarrolla el resultado 1** y comenta la figura de abajo. En un artículo, este apartado **describe**: qué se observa, con qué magnitud y con qué incertidumbre. La interpretación amplia y el diálogo con la literatura van en la Discusión, no aquí. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

6.2 Resultado asociado a la pregunta/objetivo 2: título

[**Presenta el resultado 2**: a qué pregunta responde y con qué análisis. Enúncialo antes de mostrarlo.]

Tabla 11: [Descripción de la tabla]

Elemento	Contenido
Pregunta u objetivo	[Completar]
Resultado principal	[Completar]
Tabla o figura	[Insertar tabla o figura numerada y con fuente]
Lectura del resultado	[Explicar qué muestra, sin discutir todavía implicaciones amplias]
Cautela inmediata	[Completar si procede]

[**Desarrolla el resultado 2** y comenta la figura de abajo. En un artículo, este apartado **describe**: qué se observa, con qué magnitud y con qué incertidumbre. La interpretación amplia y el diálogo con la literatura van en la Discusión, no aquí. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

6.3 Resultado asociado a la pregunta/objetivo 3: título

[**Presenta el resultado 3**: a qué pregunta responde y con qué análisis. Enúncialo antes de mostrarlo.]

Tabla 12: [Descripción de la tabla]

Elemento	Contenido
Pregunta u objetivo	[Completar]
Resultado principal	[Completar]
Tabla o figura	[Insertar tabla o figura numerada y con fuente]
Lectura del resultado	[Explicar qué muestra, sin discutir todavía implicaciones amplias]
Cautela inmediata	[Completar si procede]

[**Desarrolla el resultado 3** y comenta la figura de abajo. En un artículo, este apartado **describe**: qué se observa, con qué magnitud y con qué incertidumbre. La interpretación amplia y el diálogo con la literatura van en la Discusión, no aquí. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

6.4 Síntesis de resultados

[Resumir los hallazgos principales antes de pasar a la discusión.]

7 Discusión

> **Nota**
>
> Interpreta los resultados, los relaciona con la literatura, explica mecanismos o razones y delimita el alcance. Distingue entre lo que los datos muestran y lo que solo puede plantearse como interpretación plausible.

[**Abre la sección y presenta la Tabla 13**: aquí es donde los resultados dialogan con el marco teórico. Anuncia los ejes que vas a recorrer.]

Tabla 13: [Descripción de la tabla]

Aspecto	Contenido de la discusión
Resultado principal	[Completar]
Relación con literatura o expectativas	[Completar con citas si procede]

Aspecto	Contenido de la discusión
Interpretación razonable	[Completar]
Resultado inesperado o matiz	[Completar]
Alcance y cautela	[Completar]

[**Redacta aquí la discusión del artículo**, que es el núcleo argumental: qué significan los resultados a la luz de los antecedentes, en qué coinciden y en qué discrepan con ellos, y qué explicación alternativa a la tuya podría dar cuenta de lo observado. Descartar esa alternativa, o reconocer que no puedes, es lo que distingue una discusión de un resumen.]

8 Conclusiones, limitaciones y líneas futuras

8.1 Conclusiones

[Responder de forma directa a las preguntas de investigación, sin repetir todo el informe ni exagerar el alcance de los resultados.]

8.2 Limitaciones

[**Presenta la Tabla 14**: qué condiciona el alcance de las conclusiones. Reconocer límites no debilita el artículo: anticipa la objeción del revisor.]

Tabla 14: [Descripción de la tabla]

Tipo de limitación	Descripción	Efecto sobre la interpretación
Datos / muestra	[Completar]	[Completar]
Método	[Completar]	[Completar]
Medición / variables	[Completar]	[Completar]
Generalización	[Completar]	[Completar]

[**Lee la Tabla 14**: cuál de ellas afecta de verdad a la validez de tus conclusiones y cuál es una cautela de rutina. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

8.3 Líneas futuras o aplicaciones potenciales

[Indicar mejoras metodológicas, nuevos datos, preguntas abiertas, replicaciones o posibles aplicaciones derivadas del estudio.]

8.4 Declaración responsable de uso de inteligencia artificial

> **!** Importante
>
> Apartado obligatorio si se ha utilizado IA en cualquier fase del proyecto. Debe ser transparente y concreto, y permitir constatar que la autoría del trabajo no es de la IA.

[**Abre el apartado y presenta la ?@tbl-ia**: en qué fases del trabajo has usado IA y con qué papel.]

Aspecto	Declaración a completar
Herramientas utilizadas	[Herramienta, versión si se conoce y fecha aproximada de uso]
Tareas para las que se utilizó IA	[Redacción, código, depuración, visualización, búsqueda, síntesis, revisión…]
Revisión humana realizada	[Cómo se verificaron las salidas de IA]
Decisiones no delegadas en IA	[Limpieza de datos, elección metodológica, interpretación, conclusiones…]
Errores, límites o ajustes detectados	[Si la IA inventó, simplificó en exceso o propuso código incorrecto]

Modelo de declaración. En este proyecto se han utilizado herramientas de inteligencia artificial como apoyo para [indicar tareas concretas]. Todas las salidas generadas por estas herramientas han sido revisadas críticamente por el equipo. La IA no ha sido utilizada como fuente autónoma de resultados, ni como sustituto del análisis estadístico, ni como autora de las conclusiones. Las decisiones sobre limpieza de datos, metodología, interpretación, recomendaciones y redacción final han sido responsabilidad del equipo.

: [Descripción de la tabla] {#tbl-ia}

[**Reflexiona**, que es más que declarar: cómo verificaste lo que la IA produjo, qué corregiste y qué descartaste. Borra este recuadro cuando lo hayas redactado.]

9 Referencias

> **i** Nota
>
> Incluir todas las fuentes citadas en el texto en formato APA 7. No incluir bibliografía no citada. Si usas `bibliography: references.bib` en el encabezado, las referencias se generan automáticamente aquí.

[Si no usas gestor de citas, sustituye este recuadro por la lista de referencias en formato APA 7.]

10 Material suplementario o anexos

[**Abre la sección y presenta la Tabla 16**: qué material suplementario acompaña al artículo y con qué criterio se ha separado del cuerpo.]

Tabla 16: [Descripción de la tabla]

Anexo	Contenido recomendado
Anexo A. Datos o fuente de datos	[Enlace, descripción o información de acceso]
Anexo B. Código o cuaderno reproducible	[Código comentado o enlace a repositorio]
Anexo C. Instrumento, cuestionario o protocolo	[Si procede]
Anexo D. Tablas y resultados complementarios	[Resultados secundarios o pruebas adicionales]
Anexo E. Prompts relevantes de IA	[Solo si el profesorado lo solicita o si aportan trazabilidad]

11 Anexo · Reproducibilidad y entorno de ejecución

Apartado obligatorio. El criterio «Datos, método y reproducibilidad» pesa un 20 % de la nota del informe, y la prueba que aplico es literal: **descargo `informe.qmd`, lo renderizo en mi ordenador y tiene que salir vuestro informe, idéntico y sin errores.**

Antes de entregar, haced la prueba vosotros. Reiniciad R (*Session* → *Restart R*, `Ctrl/Cmd+Shift+F10`), borrad las carpetas de caché (`_freeze/`, `informe_files/`) y renderizad el documento entero de cero. Si falla, no es reproducible, aunque a vosotros os funcionara antes.

Los cuatro fallos que rompen el render en otra máquina:

1. **Rutas absolutas.** Nada de `setwd("C:/Users/...")` ni `read.csv("C:/Users/marta/datos.csv")`. Los datos se leen desde su URL en bruto (`raw.githubusercontent.com`), como indica la guía de GitHub; y cualquier ruta local se escribe con `here::here()`, relativa a la raíz del proyecto.
2. **Paquetes sin cargar.** Todas las librerías que use el documento van declaradas en el chunk `setup` del principio. Si funciona en vuestro RStudio solo porque quedaron cargadas de otra sesión, aquí fallará.
3. **Objetos heredados.** Nada de depender de variables creadas en otro `.qmd` o en la consola. El documento se basta a sí mismo.
4. **Aleatoriedad sin semilla.** Toda simulación, partición, validación cruzada o *bootstrap* va precedida de `set.seed()`. Sin ella, las cifras del texto no coinciden con las del render.

11.1 Semilla utilizada

Indicad aquí la semilla —o las semillas, si usáis varias— y dónde se fija:

`set.seed([número])`, fijada en el chunk `[nombre del chunk]`.

11.2 Entorno de ejecución

La salida de este chunk deja constancia de la versión de R, el sistema operativo y la versión **exacta** de cada paquete con el que se produjeron los resultados. No lo toquéis: se ejecuta solo al renderizar.

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.6.0 (2026-04-24)
Platform: x86_64-apple-darwin20
Running under: macOS Sequoia 15.8.1

Matrix products: default
BLAS:   /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.6-x86_64/Resources/lib/libRblas.0.dylib
LAPACK: /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.6-x86_64/Resources/lib/libRlapack.dylib;

locale:
[1] es_ES/es_ES/es_ES/C/es_ES/es_ES

time zone: Europe/Madrid
tzcode source: internal

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] compiler_4.6.0  fastmap_1.2.0   cli_3.6.6       tools_4.6.0
 [5] htmltools_0.5.9 otel_0.2.0      yaml_2.3.12     rmarkdown_2.31
 [9] knitr_1.51      xfun_0.58       digest_0.6.39   jsonlite_2.0.0
[13] rlang_1.3.0     evaluate_1.0.5
```

Una versión más completa, si queréis afinar

`sessionInfo()` es de R base y no necesita instalar nada. Si preferís una salida más legible, que además indica **de dónde** salió cada paquete (CRAN, GitHub…) y **cuándo** se instaló —lo que hace falta para reinstalar exactamente lo mismo—, sustituid la llamada anterior por:

```
# install.packages("sessioninfo")
sessioninfo::session_info()
```

12 Checklist final antes de entregar

> ⚠ Elimina este checklist antes de entregar
>
> Este checklist es una herramienta de autocomprobación, **no forma parte del informe**. Úsalo antes de renderizar la versión definitiva para verificar que el informe contiene los elementos básicos y, una vez repasado, **borra esta sección entera** (título, aviso y tabla) del `informe.qmd`. Después, renderiza la versión que entregas.

Comprobación	Sí	A revisar
El documento está íntegramente personalizado: título, subtítulo, autoría y fecha son los del equipo; cabeceras y pies no conservan texto de la plantilla; no queda ningún `[texto entre corchetes]`, ninguna instrucción de la plantilla ni ninguna sección de ejemplo sin sustituir por contenido propio; se han eliminado los apartados que no apliquen.		
El título refleja claramente el tema, contexto o método del estudio.		
El resumen sintetiza objetivo, datos, método, resultados y conclusión.		
La introducción justifica la pregunta con contexto y fuentes citadas.		
El marco teórico conecta literatura previa con el estudio realizado.		
Los objetivos, preguntas o hipótesis están formulados con precisión.		
La metodología permite valorar la validez del análisis.		
El apartado de metodología no contiene resultados: declara qué se hizo y con qué se comprobó, y los valores aparecen en Resultados.		
Para cada supuesto se dice cómo se comprobó y qué análisis alternativo se habría usado si hubiera fallado.		
Los resultados se presentan sin mezclarlos con discusión excesiva.		
La discusión interpreta y relaciona resultados con literatura o expectativas.		
Las conclusiones no van más allá de lo que los datos permiten afirmar.		
Las limitaciones y líneas futuras están reconocidas.		
Todas las citas tienen su referencia final en formato APA 7.		
El uso de IA está declarado.		
Los gráficos son claros, legibles y con numeración correlativa y títulos interpretativos.		
Las tablas están enumeradas con numeración correlativa y títulos interpretativos.		
Cada sección está introducida, y toda tabla o figura se presenta antes, se cita por su número y se comenta después.		
No queda ningún recuadro de instrucción de la plantilla sin sustituir por texto propio.		
En el cuerpo del informe PDF no se ve código: los chunks del cuerpo no muestran su código (`echo: false`, fijado en el chunk `setup`); el código solo aparece en los anexos.		
El `informe.qmd` renderiza de cero en otro ordenador: reiniciado R y borrada la caché, el documento se genera entero sin errores; sin rutas absolutas, con todos los paquetes declarados en `setup`, sin objetos heredados de otra sesión y con `set.seed()` antes de todo lo aleatorio.		
El anexo de reproducibilidad está completo: semilla declarada y salida de `sessionInfo()` en el documento renderizado.		